INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

DAVID SANCHEZ BITTENCOURT DANIEL (RA: 24.00029-9)

KAUÃ BUENO MARCATTO ORTEGA (RA: 24.00031-0)

Prof. Orientador: Prof. Robson Calvetti

GRAFOS E SUAS APLICAÇÕES: FUNDAMENTOS, ALGORITMOS E ESTUDO DE CASO EM REDES DE MENSAGENS

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre a Teoria dos Grafos e suas aplicações computacionais, articulando a fundamentação matemática vista na disciplina de Tópicos Avançados de Estrutura de Dados (ECM306) com um estudo de caso prático voltado à propagação e contenção de desinformação (*fake news*) em redes de mensagens instantâneas. Na primeira parte, revisam-se as representações computacionais em lista e matriz de adjacência, os problemas clássicos de caminhos eulerianos e hamiltonianos, o emparelhamento em grafos bipartidos pelo Teorema de Hall, a planaridade pelo Teorema de Kuratowski e a coloração de vértices, além dos algoritmos de busca em largura (BFS), busca em profundidade (DFS), identificação de pontos de articulação de Tarjan e o contraste entre força bruta e heurísticas gulosas. Na segunda parte, modela-se uma rede social de 28 pessoas distribuídas em 5 grupos comunitários com 42 contatos mútuos, implementada integralmente em Java 21 puro. Os experimentos demonstram que a heurística gulosa de isolar o vértice de maior grau (Marina, grau 7) falha ao proteger zero pessoas adicionais, ao passo que a quarentena exata por força bruta combinada à detecção de pontos de articulação identifica as pontes estruturais da rede (Diego e Fábio), bloqueando até 74% da contaminação com execução inferior a 0,3 segundo mesmo em redes de 2.000 vértices.

Palavras-chave: Teoria dos Grafos; Busca em Largura; Pontos de Articulação; Teorema de Hall; Contenção de Fake News.

1 INTRODUÇÃO

Inúmeros sistemas do mundo real caracterizam-se não apenas pelos elementos que os compõem, mas sobretudo pelas relações estabelecidas entre pares desses elementos. Desde a resolução do problema das Sete Pontes de Königsberg por Leonhard Euler em 1736 — marco inaugural da Teoria dos Grafos —, abstrair entidades como *vértices* e suas interações como *arestas* permitiu transformar problemas geométricos e logísticos aparentemente intratáveis em estruturas algébricas e combinatórias rigorosas (DIESTEL, 2017; BOAVENTURA NETTO, 2014).

Embora o cálculo de rotas em mapas e sistemas de GPS seja o exemplo mais popularizado de grafos, o alcance prático dessa estrutura de dados na Ciência da Computação é muito mais amplo. Compiladores e gerenciadores de pacotes resolvem dependências por ordenação topológica em grafos acíclicos dirigidos; hospitais e sistemas operacionais alocam recursos e turnos por emparelhamento bipartido fundamentado no Teorema de Hall; instituições financeiras rastreiam lavagem de dinheiro detectando ciclos em grafos de transações; e operadoras de energia identificam subestações críticas por meio de pontos de articulação (CORMEN et al., 2012; SZWWIERCZYNSKI; GOLDBARG; GOLDBARG, 2012).

Nesse contexto, um desafio contemporâneo de alta relevância social é compreender e conter a difusão de boatos (*fake news*) em plataformas de mensagens instantâneas. Quando uma mensagem falsa é repassada entre grupos familiares, profissionais e acadêmicos, a velocidade de contágio e o impacto de uma eventual medida de contenção (*quarentena*) dependem diretamente da topologia da rede. Este trabalho sintetiza os fundamentos teóricos e algorítmicos dos grafos, mapeia aplicações reais não triviais no cotidiano e apresenta a modelagem e validação experimental de uma ferramenta computacional em Java 21 capaz de simular a propagação por ondas e determinar o bloqueio ótimo de desinformação.

2 FUNDAMENTOS E ALGORITMOS EM GRAFOS

2.1. Conceitos Preliminares e Representações Computacionais

Um grafo simples não direcionado é definido formalmente pelo par ordenado $G = (V, E)$, em que V é um conjunto finito e não vazio de vértices (ou nós) de ordem $|V|$, e E é um conjunto de pares não ordenados $\{u, v\}$ denominados arestas, de tamanho $|E|$, sem laços nem arestas múltiplas (WEST, 2001). Dois vértices u e v ligados por uma aresta são ditos *adjacentes*, e o conjunto vizinhança $N(v)$ reúne todos os vértices adjacentes a v. A cardinalidade dessa vizinhança define o grau do vértice, $d(v) = |N(v)|$. Como cada aresta incide exatamente em duas extremidades, a soma dos graus de todos os vértices satisfaz o **Lema do Aperto de Mãos**:

> **Lema do Aperto de Mãos (Euler, 1736).** Em qualquer grafo não direcionado $G = (V, E)$, tem-se $\sum d(v) = 2|E|$ para todo $v \in V$. Como consequência imediata, a quantidade de vértices de grau ímpar em qualquer grafo é obrigatoriamente um número par.

Um *caminho* de comprimento k entre dois vértices é uma sequência de vértices distintos $(v_0, v_1, \ldots, v_k)$ tal que cada par consecutivo forma uma aresta em E; se $v_0 = v_k$ com $k \geq 3$, tem-se um *ciclo*. Um grafo é *conexo* quando existe ao menos um caminho entre qualquer par de vértices; caso contrário, decompõe-se em subgrafos conexos maximais denominados *componentes conexos*. Computacionalmente, a escolha entre representar G por **Lista de**

Adjacência ou **Matriz de Adjacência** governa o consumo de memória e o custo assintótico dos algoritmos (Tabela 1). Em redes sociais esparsas, onde $|E| \ll |V|^2$, a lista de adjacência é estritamente superior por exigir memória linear $O(|V| + |E|)$.

Tabela 1 – Comparação assintótica entre Lista de Adjacência e Matriz de Adjacência

Critério / Operação	Lista de Adjacência	Matriz de Adjacência	Estrutura Indicada
Espaço em memória	$O(\|V\| + \|E\|)$	$O(\|V\|^2)$	Lista para grafos esparsos
Verificar adjacência (u, v)	$O(d(u))$	$O(1)$	Matriz para consultas diretas
Percorrer vizinhos $N(u)$	$O(d(u))$	$O(\|V\|)$	Lista (proporcional ao grau)
Travessia completa (BFS / DFS)	$O(\|V\| + \|E\|)$	$O(\|V\|^2)$	Lista para redes reais

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2. Problemas Clássicos: Eulerianos, Emparelhamentos, Planaridade e Coloração

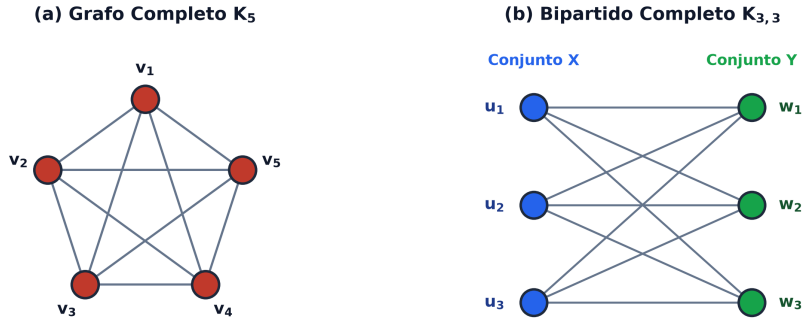
Trilhas Eulerianas vs. Ciclos Hamiltonianos. Uma trilha euleriana percorre todas as *arestas* de um grafo conexo exatamente uma vez; pelo Teorema de Euler-Hierholzer, um grafo conexo possui circuito euleriano (fechado) se, e somente se, todos os seus vértices têm grau par, e possui trilha euleriana aberta se possui exatamente 2 vértices de grau ímpar — condição verificável em tempo linear $O(|V| + |E|)$. Em contraste, decidir se um grafo possui um *ciclo hamiltoniano* (que visita todos os *vértices* uma única vez) é um problema NP-completo sem caracterização local simples, ilustrando como pequenas mudanças na especificação (arestas vs. vértices) alteram drasticamente a tratabilidade computacional.

Grafos Bipartidos e o Teorema de Hall. Um grafo $G = (X \cup Y, E)$ é bipartido quando seu conjunto de vértices admite partição em dois subconjuntos disjuntos X e Y sem arestas internas a um mesmo subconjunto (equivalentemente, quando G não contém ciclos de comprimento ímpar). Um *emparelhamento* $M \subseteq E$ é um conjunto de arestas sem extremidades em comum. O **Teorema de Hall (1935)** estabelece a condição necessária e suficiente para que exista um emparelhamento que sature todos os elementos de X:

> **Teorema de Hall (1935).** Seja G um grafo bipartido com bipartição (X, Y). Existe um emparelhamento que satura X se, e somente se, $|N(S)| \geq |S|$ para todo subconjunto $S \subseteq X$ (onde $N(S)$ é a união das vizinhanças dos vértices de S).

Planaridade e Coloração. Um grafo é planar quando pode ser desenhado no plano sem cruzamento de arestas, satisfazendo a relação de Euler $|V| - |E| + |F| = 2$ (para grafos conexos, implicando $|E| \leq 3|V| - 6$ quando $|V| \geq 3$). Pelo **Teorema de Kuratowski (1930)**, um grafo finito é planar se, e somente se, não contém subgrafo que seja subdivisão do grafo completo K_5 ou do grafo bipartido completo $K_{3,3}$ (Figura 1). Já o problema de **coloração de vértices** consiste em atribuir o menor número cromático $\chi(G)$ de cores aos vértices de modo que vértices adjacentes recebam cores distintas; pelo Teorema das Quatro Cores, todo grafo planar satisfaz $\chi(G) \leq 4$.

Figura 1 – Grafos não planares proibidos do Teorema de Kuratowski: K_5 e $K_{3,3}$



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3. Algoritmos de Travessia e Paradigmas de Projeto

A exploração sistemática de um grafo apoia-se em duas buscas fundamentais em tempo linear O(|*V*| + |*E*|): a **Busca em Largura (BFS)** e a **Busca em Profundidade (DFS)**. A BFS utiliza uma fila *FIFO* (*First-In, First-Out*) para visitar os vértices em camadas concêntricas de distância (ondas) a partir de uma origem *s*: primeiro descobre todos os vizinhos a distância 1, depois os de distância 2, e assim sucessivamente, garantindo a árvore de caminhos mínimos em número de arestas para grafos não ponderados. Quando as arestas possuem pesos não negativos, o algoritmo guloso de **Dijkstra** generaliza essa frente de expansão com uma fila de prioridades, enquanto em grafos acíclicos dirigidos (DAGs) o algoritmo de **Kahn** utiliza a fila de vértices com grau de entrada zero para produzir uma **ordenação topológica** linear.

A **Busca em Profundidade (DFS)**, por sua vez, avança recursivamente (ou por pilha LIFO) o mais fundo possível antes de retroceder (*backtracking*). Uma aplicação clássica da DFS é o **Algoritmo de Tarjan (1972)** para encontrar **Pontos de Articulação** (vértices de corte cuja remoção desconecta o grafo). Numerando os vértices pela ordem de descoberta *disc*[*u*] e calculando o menor tempo alcançável por até uma aresta de retorno *low*[*u*], um vértice não raiz *u* é ponto de articulação se, e somente se, possui algum filho *v* na árvore DFS tal que *low*[*v*] ≥ *disc*[*u*] (ou, sendo raiz, se possui dois ou mais filhos na árvore DFS).

Por fim, conforme discutido nas técnicas de projeto de algoritmos (Aula T23), é essencial contrastar **Algoritmos Gulosos** (que tomam decisões localmente ótimas baseadas num critério míope, como escolher o vértice de maior grau local) com algoritmos de **Força Bruta Exata** (que enumeram todo o espaço de candidatos para garantir o ótimo global). Como demonstraremos no estudo de caso da Seção 4, em problemas de contenção em redes com estrutura comunitária, a heurística gulosa de maior grau pode falhar completamente por ignorar a topologia global das pontes.

3 APLICAÇÕES NO COTIDIANO (ALÉM DE MAPAS E GPS)

Para evidenciar a versatilidade da Teoria dos Grafos fora do domínio clichê de rotas rodoviárias, a Tabela 2 sintetiza sete problemas reais de engenharia e computação, especificando o significado dos vértices, das arestas e o modelo algorítmico que os soluciona.

Tabela 2 – Mapeamento de aplicações reais de grafos no cotidiano (excluindo mapas e GPS)

Domínio / Aplicação	Vértices (V)	Arestas (E)	Algoritmo / Modelo em Grafo
1. Escalonamento de Horários e Exames	Disciplinas ou provas da universidade	Conflito (alunos matriculados em ambas)	Coloração de Vértices (cada cor = 1 horário sem choque)
2. Gerenciadores de Pacotes e Build	Bibliotecas / módulos de software (npm, Maven)	Relação dirigida 'depende de'	Ordenação Topológica (Kahn / DFS) e detecção de ciclos em DAG
3. Alocação de Turnos e Tarefas	Conjunto X (técnicos) e Conjunto Y (chamados)	Habilitação técnica para o serviço	Emparelhamento Bipartido Máximo e Teorema de Hall
4. Detecção de Fraude Financeira	Contas bancárias e chaves de pagamento	Transferências financeiras dirigidas	Busca de ciclos dirigidos (lavagem circular) e centralidade
5. Montagem de Genomas (Bioinformática)	Prefixos e sufixos de comprimento $k-1$	Fragmentos sequenciados (*k-mers*)	Trilha Euleriana no grafo de De Bruijn em tempo O(|*E*|)
6. Confiabilidade de Redes Elétricas	Subestações, roteadores e transformadores	Linhas de transmissão física	Pontos de Articulação e Pontes de Tarjan via DFS
7. Difusão e Quarentena em Redes Sociais	Usuários em grupos de mensagens	Contatos diretos de reenvio mútuo	Busca em Largura (BFS) em ondas + Quarentena de Vértices

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observa-se um padrão estrutural claro: problemas de *incompatibilidade* reduzem-se à coloração (aplicação 1); problemas de *precedência temporal* reduzem-se a DAGs (aplicação 2); problemas de *atribuição exclusiva* apoiam-se em grafos bipartidos e na condição de Hall (aplicação 3); e problemas de *vulnerabilidade estrutural e contágio* dependem diretamente de buscas em largura/profundidade e da identificação de vértices de corte (aplicações 6 e 7).

4 ESTUDO DE CASO: PROPAGAÇÃO E QUARENTENA DE FAKE NEWS

4.1. Modelagem do Problema (As 5 Perguntas da Aula T25)

Para investigar na prática a propagação de boatos e o impacto de estratégias de bloqueio, construiu-se o sistema **Caso Fake News** em Java 21 puro. Seguindo o roteiro metodológico da Aula T25 (Prof. Robson Calvetti), a modelagem responde às cinco questões fundamentais de projeto em grafos:

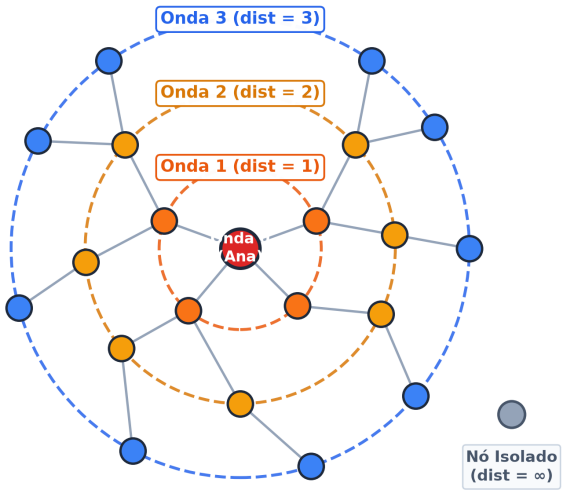
- **1. Quem são os vértices (*V*)?** Cada vértice representa uma pessoa cadastrada no aplicativo de mensagens. A rede principal possui $|V| = 28$ pessoas distribuídas em 5 grupos comunitários (*Família* com 6 membros, *Trabalho* com 6, *Faculdade* com 7, *Academia* com 5 e *Condomínio* com 4), incluindo um vértice isolado (Sônia, id 27) para validação de componentes desconexos.
- **2. Quem são as arestas (*E*)?** Cada aresta $\{u, v\}$ representa um canal de contato direto mútuo pelo qual uma pessoa pode encaminhar mensagens à outra, totalizando $|E| = 42$ conexões ativas.

- **3. O grafo é direcionado ou não direcionado? Não direcionado**, pois no aplicativo de mensagens o canal de conversa entre dois contatos conhecidos permite o repasse recíproco.
- **4. Existem pesos nas arestas? Não ponderado**: cada reenvio da mensagem corresponde a 1 salto discreto (1 onda de transmissão), tornando a distância em arestas a métrica exata de velocidade.
- **5. Qual estrutura de dados e algoritmos utilizar?** Representação em **Lista de Adjacência** (classe **Grafo**), combinando **Busca em Largura (BFS)** para simular as ondas de contágio, **Força Bruta Exata** para determinar a quarentena ótima e o **Algoritmo de Tarjan** para destacar os pontos de articulação.

4.2. Rastreamento por BFS em Ondas e Equação de Quarentena

Iniciando o boato no *Paciente Zero* Ana (id 0, grupo Família), a Busca em Largura (BFS) propaga a mensagem em ondas concêntricas (Figura 2). Sem bloqueios, o boato atinge 27 das 28 pessoas da rede ao longo de 9 ondas (apenas Sônia, grau 0, permanece inalcançável). A Tabela 3 apresenta o rastreamento dos 5 primeiros passos da fila FIFO na execução, evidenciando a expansão em camadas da Família para o Condomínio (Zeca) e para a ponte rumo ao grupo Trabalho (Fábio → Gabi).

Figura 2 – Modelo de propagação em ondas concêntricas da Busca em Largura (BFS)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3 – Rastreamento dos 5 primeiros passos da fila FIFO na BFS a partir de Ana (id 0)

Etapa	Fila FIFO Antes da Retirada	Vértice Retirado	Novos Vértices Descobertos (Enfileirados)
1	[Ana]	Ana (0)	Bruno (1), Carla (2), Diego (3) — *Onda 1*
2	[Bruno, Carla, Diego]	Bruno (1)	nenhum (vizinhos já descobertos)
3	[Carla, Diego]	Carla (2)	Zeca (24) — *Ponte p/ Condomínio (Onda 2)*
4	[Diego, Zeca]	Diego (3)	Elisa (4), Fábio (5) — *Ponte p/ Trabalho (Onda 2)*
5	[Zeca, Elisa, Fábio]	Zeca (24)	Alice (25), Beto (26) — *Onda 3*

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Para conter a desinformação preventivamente colocando um único indivíduo $v \in V \setminus \{s\}$ em quarentena (removendo temporariamente v e suas arestas incidentes), o ganho de proteção é dado pela redução líquida de terceiros contaminados:

> **Equação de Proteção por Quarentena:** protegidos(v) = |alcançados(G, s)| − |alcançados($G \setminus \{v\}$, s)| − 1 (para todo v previamente alcançado por s). O algoritmo de força bruta executa uma BFS independente para cada candidato elegível v, com complexidade de pior caso $O(|V| \cdot (|V| + |E|))$.

4.3. Resultados Experimentais: Força Bruta vs. Maior Grau

A Tabela 4 confronta os melhores candidatos encontrados pela Força Bruta com a escolha da heurística gulosa de Maior Grau. O resultado central do estudo de caso é revelador: a pessoa mais conectada de toda a rede é **Marina (id 12, grau 7, grupo Faculdade)**; contudo, colocá-la em quarentena protege **exatamente 0 pessoas adicionais**. Isso ocorre porque o grupo da Faculdade possui múltiplas rotas internas redundantes (ciclos entre Nuno, Olívia, Pedro, Quésia, Rafael e Sofia), de modo que o boato contorna Marina sem perder alcance.

Em contrapartida, **Diego (id 3, grau 5)** e **Fábio (id 5, grau 3)** possuem graus menores que Marina, mas são identificados pelo Algoritmo de Tarjan como **Pontos de Articulação** que separam o núcleo inicial da Família dos grupos Trabalho, Faculdade e Academia. Ao bloquear Diego, o alcance cai de 27 para apenas 6 pessoas, salvando **20 indivíduos (74,1% das pessoas atingidas)**.

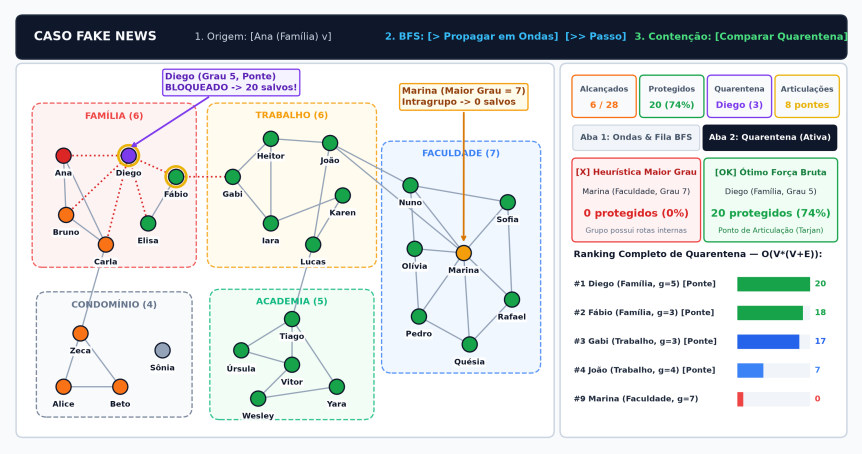
Tabela 4 – Comparação experimental entre o Top 4 da Força Bruta e a Heurística de Maior Grau

Rank	Candidato (ID)	Grupo	Grau d(v)	Protegidos	Articulação (Tarjan)	Diagnóstico Estratégico
#1	Diego (id 3)	Família	5	**20 (74%)**	Sim (Ponte)	Ótimo Global (isola Elisa, Fábio e 3 grupos)
#2	Fábio (id 5)	Família	3	**18 (67%)**	Sim (Ponte)	Ponte exclusiva entre Família e Trabalho
#3	Gabi (id 6)	Trabalho	3	**17 (63%)**	Sim (Ponte)	Porta de entrada única do grupo Trabalho
#4	João (id 9)	Trabalho	4	7 (26%)	Sim (Ponte)	Ponte entre Trabalho e Faculdade
#9	**Marina (id 12)**	Faculdade	**7 (Máx.)**	**0 (0%)**	Não	**Falha da Heurística de Maior Grau** (rotas internas)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Figura 3 apresenta a interface web interativa desenvolvida para a demonstração em sala de aula (arquitetura *"O Java pensa, o navegador desenha"* via **HttpServer** nativo do JDK 21). Os 28 nós são dispostos em 5 territórios demarcados com algoritmo anticolisão (zero sobreposição), permitindo visualizar em tempo real tanto as ondas da fila BFS (Aba 1) quanto o contraste entre bloquear Marina e bloquear a ponte Diego (Aba 2).

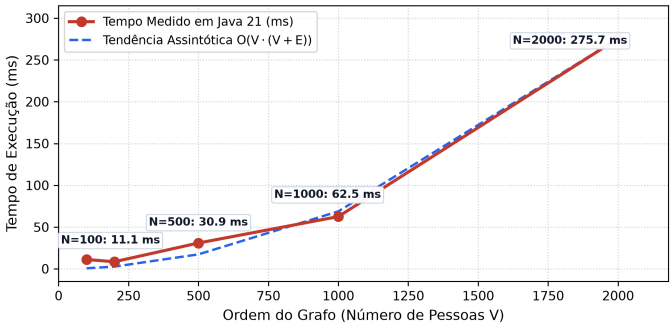
Figura 3 – Interface web interativa do sistema Caso Fake News (5 grupos demarcados e comparativo de quarentena)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Por fim, para comprovar a viabilidade computacional do algoritmo de força bruta $O(|V| \cdot (|V| + |E|))$ em grafos maiores, executou-se um benchmark automatizado em redes comunitárias sintéticas de $|V| = 100$ até $|V| = 2.000$ vértices (4.433 arestas, cerca de $8{,}89 \times 10^6$ operações elementares). Como mostra a Figura 4, mesmo para 2.000 pessoas a análise completa conclui em apenas **275,7 ms** (< 0,3 s), acompanhando fielmente a curva assintótica teórica.

Figura 4 – Escalabilidade empírica da quarentena por força bruta em Java 21 (N = 100 a 2.000 vértices)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida demonstra que a Teoria dos Grafos constitui um arcabouço indispensável para modelar sistemas relacionais complexos muito além do cálculo de rotas em mapas. Ao conectar propriedades estruturais — como bipartição e condição de Hall, graus pares em trilhas eulerianas, obstruções planares de Kuratowski e vértices de corte — a algoritmos lineares em listas de adjacência, problemas aparentemente intratáveis passam a contar com soluções elegantes e formalmente verificáveis.

No estudo de caso sobre propagação de *fake news*, a combinação entre Busca em Largura (BFS), Quarentena por Força Bruta e Pontos de Articulação de Tarjan evidenciou uma lição prática fundamental sobre projeto de algoritmos: **centralidade local (popularidade/grau) não equivale a importância topológica global**. Enquanto a heurística gulosa de bloquear o indivíduo mais conectado (Marina, grau 7) produziu efeito nulo devido à redundância interna de seu grupo, a identificação das pontes intergrupos (Diego e Fábio) reduziu a contaminação

da rede em até 74%.

Em termos de engenharia de software, a implementação em Java 21 puro com listas de adjacência comprovou que mesmo uma abordagem exata de complexidade quadrática O(|*V*| · (|*V*| + |*E*|)) executa em frações de segundo para redes de milhares de vértices, oferecendo precisão matemática absoluta e visualização interativa imediata para apoio à tomada de decisão.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOAVENTURA NETTO, P. O. *Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos*. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014.

CALVETTI, R. *Notas de Aula de ECM306 – Tópicos Avançados de Estrutura de Dados (Aulas T17 a T25)*. São Caetano do Sul: Instituto Mauá de Tecnologia, 2026.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlim: Springer, 2017.

GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E. *Grafos: Conceitos, Algoritmos e Aplicações*. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2012.

HALL, P. On representatives of subsets. *Journal of the London Mathematical Society*, v. s1-10, n. 1, p. 26-30, 1935.

HOPCROFT, J. E.; KARP, R. M. An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs. *SIAM Journal on Computing*, v. 2, n. 4, p. 225-231, 1973.

KURATOWSKI, K. Sur le problème des courbes gauches en topologie. *Fundamenta Mathematicae*, v. 15, p. 271-283, 1930.

TARJAN, R. E. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, v. 1, n. 2, p. 146-160, 1972.

WEST, D. B. *Introduction to Graph Theory*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall / Pearson, 2001.